Семинарский лист №6
Мультиколлинеарность
Гетероскедастичность и нетипичные наблюдения

Задание 1. Ознакомьтесь с нижеприведенной выдачей (корреляционная матрица и оценки коэффициентов линейной регрессии y на x, z и w):

```
    y       x       z       w
y   1.0000  0.8035  -0.203  -0.216
x   0.8035  1.0000  -0.717  -0.692
z   -0.203  -0.717  1.0000  0.9514
w   -0.216  -0.692  0.9514  1.0000

               coef     std.error   t      Pr>|t|
(Intercept) -10.7762     3.5310  -3.052  0.03796 *
x             1.5434     0.2138   7.218  0.00195 **
z             0,1507     0.3014   0.500  0.64971
w             0.8212     0.4382   1.874  0.09497 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Multiple R-squared:  0.9486, Adjusted R-squared:  0.8990
```

1. Можно ли говорить о том, что модель страдает от мультиколлинеарности? Приведите не менее двух свидетельств из выдачи в качестве обоснования. Можно приводить как прямые, так и косвенные свидетельства мультиколлинеарности.
2. Проинтерпретируйте значения VIF. Что они показывают?

```
VIF:

       x        z        w
2.154286 12.03485 7.954813
```

Задание 2. После оценивания линейной регрессионной модели y_i на x_i, z_i и w_i. Вы для диагностики последствий мультиколлинеарности дополнительно оценили вспомогательные регрессии. Полученные корреляции между предсказанными и наблюдаемыми значениями зависимой переменной в таких вспомогательных моделях равны соответственно 0.8, 0.75 и 0.85. Запишите соответствующие спецификации вспомогательных моделей и рассчитайте, во сколько раз увеличится

дисперсия оценки коэффициента при каждом предикторе в условиях мультиколлинеарности, при прочих равных условиях. Есть ли в данном случае проблема сильной мультиколлинеарности?

Задание 3. Ниже представлена ковариационная матрица. На основе нее запишите уравнения главных компонент как интегральных индексов, построенных на основании указанных показателей с помощью метода главных компонент (подробно представьте все решение, в том числе, вычисление собственных значений и собственных векторов). Проинтерпретируйте как собственные значения, так и элементы собственных векторов

$$\begin{pmatrix} 9 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Задание 4. После оценивания линейной регрессионной модели y на предикторы x, z, d и w по 550 наблюдениям в критерии Уайта, использующемся для проверки гетероскедастичности, было получено значение R^2 из вспомогательной регрессии равное 0.4. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы, запишите спецификацию дополнительной (вспомогательной) модели, рассчитайте статистику критерия и сделайте вывод на основании p-value.

Задание 5. По данным 120 стран исследователь оценил зависимость Y от двух объясняющих переменных: X и Z. Исследователь предполагает, что дисперсия ошибок монотонно связана со значениями X. Чтобы проверить это предположение, он упорядочил наблюдения по возрастанию X, исключил из середины выборки 30% наблюдений и оценил регрессии на первом и втором сегментах выборки с наименьшим и наибольшим X. Величины RSS для этих регрессий равны 2500 и 2125 соответственно. Рассчитайте статистику критерия Голдфелда-Квандта и соответствующее значение p-value. Какой вывод сделает исследователь на основе представленных результатов?

Задание 6. По указанным ниже значениям предиктора и отклика (x и y соответственно) в регрессионной модели y на x найдите матрицу проекции (hat matrix). Какие наблюдения по x обладают наибольшим потенциалом влияния?

x	2	1	0	-1
y	1	0	0	-3

Задание 7. Проинтерпретируйте график ниже с точки зрения наличия нетипичных и влиятельных наблюдений.

